

Tarea: Evaluación Práctica en SQL sobre el Caso de Smart Desk

1. Análisis de Ventas y Beneficio por Categoría de Producto:

```
SELECT CATEGORY AS "Categoría", TO_VARCHAR(MAINTENANCE, ('$999,999,999.00')) AS "Mantenimiento", TO_VARCHAR(PRODUCT, ('$999,999,999.00')) AS "Producto", TO_VARCHAR(PARTS, ('$999,999,999.00')) AS "Partes", TO_VARCHAR(SUPPORT, ('$999,999,999.00')) AS "Soporte", TO_VARCHAR(TOTAL, ('$999,999,999.00')) AS "Total Ventas", UNITS_SOLD AS "Unidades Vendidas", TO_VARCHAR(PROFIT, ('$999,999,999.00')) AS "Beneficio Total"
FROM SALES
WHERE ACCOUNT = 'Adabs Entertainment' AND YEAR = 2020;
```

s (just now)

Chart

2 rows 273ms

A Categoría	A Mantenimiento	A Producto	A Partes	A Soporte	A Total Ventas	# Unidades Vendidas	A Beneficio Total
Chairs	\$400,000.00	\$1,235,672.00	\$200,000.00	\$0.00	\$1,835,672.00	3530.49	\$605,772.00
Electronics	\$250,000.00	\$1,250,000.00	\$100,000.00	\$500,000.00	\$2,100,000.00	3571.43	\$756,000.00

Cabe mencionar que las columnas que contienen valores numéricos están reformateadas a varchar para poder agregar los decimales y el símbolo \$.

La anterior tabla muestra todas las líneas de ingreso de la cuenta Adabs Entertainment durante el año 2020. Los datos obtenidos nos permiten inferir que, a pesar de que los ingresos obtenidos por ambas categorías son similares, el dinero recibido gracias a productos electrónicos generó un total de ventas y un beneficio mayor. Asimismo, es notable que en la categoría de sillas no se generó ningún ingreso en el apartado de soporte y que los ingresos percibidos por mantenimiento de productos electrónicos fue la mitad que el de sillas. También, se puede apreciar que el ingreso obtenido por partes de sillas fue del doble que de partes electrónicas. Considerando lo anterior, es posible realizar las siguientes recomendaciones:

- Crear un servicio que brinde soporte a los productos derivados de la categoría sillas; se puede considerar vender elementos que requieran de un ensamblado profesional que Smart Desk pueda proveer ya sea de manera presencial o remota, dependiendo de la complejidad del ensamblaje.
- Dado que el ingreso por mantenimiento de productos electrónicos fue de casi la mitad que el de sillas, es conveniente revisar el valor por mantenimiento de productos electrónicos; al ser, en general, de mayor complejidad técnica que las sillas, es posible que aumentar el precio sea factible y no genere rechazo en los clientes.
- Aumentar la cantidad de partes disponibles para los productos electrónicos, aprovechando la capacidad que tienen éstos para ser compatibles con otros dispositivos y, de esta forma, nivelar o superar los ingresos por partes con respecto a las sillas.

2. Comparación de Rendimiento por País en Regiones APAC y EMEA:

-- 2. Comparación de Rendimiento por País en Regiones APAC y EMEA

```
SELECT REGION AS "Región", COUNTRY AS "País", TO_VARCHAR(AVG(TOTAL),('$999,999,999.00')) AS "Ingreso Promedio",  
ROUND(AVG(UNITS_SOLD)) AS "Unidades Vendidas Promedio", TO_VARCHAR(AVG(PROFIT),('$999,999,999.00')) AS "Beneficio Promedio"  
FROM SALES  
INNER JOIN ACCOUNTS  
ON SALES.ACCOUNT = ACCOUNTS.ACCOUNT  
WHERE REGION IN ('APAC', 'EMEA')  
GROUP BY COUNTRY, REGION  
ORDER BY REGION ASC, AVG(TOTAL) DESC;
```

Región	País	Ingreso Promedio	Unidades Vendidas Promedio	Beneficio Promedio
APAC	Singapore	\$3,415,680.00	6173	\$1,150,704.00
APAC	Australia	\$3,266,029.33	6398	\$1,237,014.33
APAC	Korea	\$1,612,244.00	3135	\$597,003.25
APAC	Japan	\$1,149,072.67	1990	\$406,104.00
EMEA	Austria	\$1,544,030.17	3189	\$537,726.33
EMEA	Germany	\$1,501,904.09	2996	\$512,158.32
EMEA	Switzerland	\$1,388,591.75	2688	\$452,154.00
EMEA	Portugal	\$1,377,733.00	3078	\$511,441.60
EMEA	Spain	\$1,215,923.80	2645	\$406,541.60
EMEA	France	\$1,115,716.32	2267	\$388,976.82
EMEA	Italy	\$921,867.50	1859	\$306,871.75
EMEA	Sweden	\$854,269.00	1785	\$281,601.50

En el anterior gráfico se puede apreciar el ingreso promedio de ventas de todos los países pertenecientes a las regiones Asia Pacífico (APAC) y Europa, Medio Oriente y África (EMEA), así como el promedio de beneficio y unidades vendidas en las mismas regiones. Los datos están organizados por región de forma ascendente, y por ingreso promedio de forma descendente, de manera que se puedan apreciar los países con mejores resultados primero. Se puede observar que, a pesar de que Austria y Alemania tienen los mejores resultados en la región EMEA al haber ingresado en promedio más de un millón y medio de dólares cada uno y haber tenido un beneficio de más de medio millón, estos valores se quedan muy por detrás de los países con mejores desempeños de la región APAC al encontrarse Singapur y Australia con ingresos promedio de más de tres millones de dólares cada uno y un beneficio promedio de más de un millón. Lo anterior se puede complementar con la siguiente tabla que muestra el promedio de ingresos y beneficios general entre ambas regiones.

-- 2.1 Complemento al punto 2: Comparación rendimiento promedio por región APAC y EMEA

```
SELECT A.REGION AS "Región", ROUND(AVG(UNITS_SOLD)) AS "Unidades Vendidas Promedio", TO_VARCHAR(AVG(TOTAL),  
('$999,999,999.00')) AS "Ingreso Promedio", TO_VARCHAR(AVG(PROFIT),('$999,999,999.00')) AS "Beneficio Promedio"  
FROM SALES S  
JOIN ACCOUNTS A ON S.ACCOUNT = A.ACCOUNT  
WHERE A.REGION IN ('APAC', 'EMEA')  
GROUP BY A.REGION  
ORDER BY AVG(TOTAL) DESC;
```

(just now)

Chart 2 rows 518ms

Región	Unidades Vendidas Promedio	Ingreso Promedio	Beneficio Promedio
APAC	4171	\$2,210,470.17	\$801,564.67
EMEA	2617	\$1,282,431.41	\$441,768.61

Vale la pena observar cómo APAC es un 72% superior a EMEA en el promedio de ingresos, así como un 81% superior en beneficios, habiendo vendido solo un 59% más de unidades.

Teniendo en cuenta lo expuesto antes, es posible realizar las siguientes sugerencias:

- Realizar una revisión exhaustiva de por qué el rendimiento en la región APAC es mucho más superior que en EMEA teniendo esta última una población casi un 45% superior a corte de 2021.
- Revisar con especial detenimiento el caso de Singapur que, teniendo una población de apenas seis millones de personas, registra más del doble de ingresos y beneficios promedio que Alemania, un país con más de 80 millones de habitantes y el segundo mayor mercado de Smart Desk en la región EMEA.
- Considerar la apertura de nuevos mercados en la región Asia Pacífico considerando los buenos resultados obtenidos sopesando, incluso, la posibilidad de cierre de algunos mercados débiles de EMEA para poder aprovechar mejor los recursos invertidos en una economía más competitiva.
- Analizar por qué el margen de ganancia de EMEA es un 81% superior a APAC teniendo solo una diferencia de venta de unidades del 59% y cómo se puede equilibrar esto.

3. Análisis del Beneficio Total por Industria: Estudio de Clientes en Etapa de Compromiso

```
-- 3. Análisis del Beneficio Total por Industria: Estudio de Clientes en Etapa de Compromiso
✓ SELECT INDUSTRY AS "Industria", TO_VARCHAR(SUM(PROFIT),('$999,999,999.00')) AS "Beneficio Total",
CASE
    WHEN SUM(PROFIT)>1000000 THEN 'Alto'
    WHEN SUM(PROFIT)<1000001 THEN 'Normal'
END AS "Categoría según beneficio"
FROM ACCOUNTS
INNER JOIN SALES ON ACCOUNTS.ACCOUNT = SALES.ACCOUNT
INNER JOIN FORECASTS ON ACCOUNTS.ACCOUNT = FORECASTS.ACCOUNT
WHERE FORECASTS.ACCOUNT IN (SELECT DISTINCT ACCOUNT
                             FROM FORECASTS
                             WHERE PREDICTION_CATEGORY = 'Commit' AND FORECAST > 500000)
GROUP BY INDUSTRY
ORDER BY "Beneficio Total" DESC;
```

A Industria	A Beneficio Total	A Categoría según beneficio
Retail	\$2,763,918.00	Alto
Consulting	\$1,846,700.00	Alto
Technology	\$1,309,161.00	Alto
Healthcare	\$1,168,570.00	Alto
Hospitality	\$889,699.00	Normal
Finance	\$864,000.00	Normal
Law	\$858,244.00	Normal

En el gráfico mostrado arriba, se aprecian las industrias que generan un mayor beneficio entre las cuentas que se encuentran en etapa de compromiso y tienen acuerdos cerca de ser cerrados que, además, tienen un pronóstico superior a \$500.000. Están categorizados en Alto y Normal

dependiendo de si su beneficio fue de más o menos de un millón de dólares. Estas cuentas, al estar cerca de completar un acuerdo, tienen especial importancia debido a los beneficios reportados en el histórico de ventas. De acuerdo con lo apreciado en la tabla, es posible realizar las siguientes sugerencias:

- Priorizar el cierre de los acuerdos con las cuentas relacionadas con las industrias que han reportado beneficios superiores a un millón de dólares y prestar especial atención a las cuentas relacionadas con la industria de minoristas cuyo beneficio total superó los dos millones de dólares.
- Revisar los términos de los acuerdos con las cuentas 'Normales' para procurar crear unas condiciones óptimas que permitan a Smart Desk alcanzar un beneficio que, en conjunto, supere el millón de dólares en los años venideros.
- Analizar si es posible extrapolar algunas de las condiciones que permiten a industrias como el Retail o la Consultoría tener beneficios tan altos, a industrias con beneficios más modestos para poder equilibrarlas e incrementar las ganancias generales.

4. Evolución del Pronóstico y Beneficio Real: Análisis de la Trayectoria por Categoría:

```
-- 4. Evolución del Pronóstico y Beneficio Real: Análisis de la Trayectoria por Categoría
SELECT COALESCE(S.CATEGORY, F.CATEGORY) AS CATEGORIA, TO_VARCHAR(SUM(S.PROFIT),('$999,999,999.00')) AS
BENEFICIO, TO_VARCHAR(SUM(F.FORECAST),('$999,999,999.00')) AS PREVISION_BENEFICIO, MIN(F.OPPORTUNITY_AGE) AS
OPORTUNIDAD_MAS_RECIENTE, MAX(F.OPPORTUNITY_AGE) AS OPORTUNIDAD_MAS_ANTIGUA
FROM (SELECT CATEGORY, PROFIT, YEAR
      FROM SALES
      WHERE YEAR = 2021
) S
FULL OUTER JOIN (SELECT CATEGORY, FORECAST, OPPORTUNITY_AGE, YEAR
                  FROM FORECASTS
                  WHERE YEAR = 2022
) F
ON S.CATEGORY = F.CATEGORY AND S.YEAR = F.YEAR
GROUP BY CATEGORIA;
```

A CATEGORIA	A BENEFICIO	A PREVISION_BENEFICIO	# OPORTUNIDAD_MAS_RECIENTE	# OPORTUNIDAD_MAS_ANTIGUA
Break room	\$22,115,484.00	\$33,107,609.00	2	378
Electronics	\$6,037,529.00	\$9,929,645.00	3	383
Desks	\$4,800,070.00	\$8,681,586.00	3	383
Chairs	\$2,214,099.00	\$4,343,857.00	3	173

En la tabla previa se puede observar el beneficio total generado en 2021 por categoría de producto, comparado con la previsión de beneficio proyectada para 2022. Asimismo, es posible observar la cantidad de días que la oportunidad de venta más reciente y antigua ha estado abierta para cada categoría. Es posible deducir, entonces, que los productos vendidos en la categoría de Break room constituyen más de la mitad del beneficio generado en 2021 y del que se espera generar en 2022. Asimismo, se puede inferir que la categoría que tiene ciclos de venta más eficientes es Chairs al tener la oportunidad de venta más antigua en apenas 173 días, comparado con los más de 370 que tienen las demás. Así pues, es posible hacer la siguiente serie de sugerencias para Smart Desk:

- Implementar procesos que permitan mejorar la eficiencia del proceso de ventas en Break room, Electronics y Desks, y que lleven a reducir el tiempo promedio que el ciclo de ventas

toma con cada cuenta. Es aconsejable revisar qué procesos se pueden traer de las ventas de Chairs a las demás categorías para nivelarlas y, así, aumentar la frecuencia en el ingreso de pagos.

- De manera inversa, analizar por qué las ventas de Break room son más del doble que Electronics y casi 10 veces más que Chairs. Intentar extrapolar procesos de Break room en las demás categorías que lleven a incrementar, significativamente, los ingresos.
- Revisar por qué la previsión de beneficios para Electronics y Desks es menor, porcentualmente, que en las otras dos categorías. Procurar idear estrategias que lleven a estas categorías a, al menos, duplicar su beneficio proyectado para el año 2023, con respecto a 2022.

CASO PRÁCTICO: ANÁLISIS LIBRE

INTRODUCCIÓN:

- La pregunta de negocio que vas a abordar:

¿Qué región tuvo el mejor y peor desempeño en ventas y beneficios entre 2019 y 2021?

- El contexto y relevancia del análisis

Entre 2019 y 2021 el mundo se enfrentó a la pandemia del COVID-19, la cual tuvo un impacto profundo en todos los niveles de la economía y sus integrantes. Smart Desk, una empresa con presencia en casi todos los continentes no estuvo exenta de verse afectada por este fenómeno y, en consecuencia, es posible que sus ventas se hayan visto afectadas. Para corroborarlo, es preciso que se haga un análisis del desempeño en ventas de la compañía entre 2019 y 2021, período que estuvo caracterizado por las cuarentenas impuestas por los distintos gobiernos que, a su vez, redujeron la actividad laboral de los ciudadanos y, asimismo, sus ingresos, lo que llevó a una ralentización de la economía que impactó el consumo, y a un período de recuperación posterior.

- Por qué esta pregunta es importante para Smart Desk

La importancia de esta pregunta radica en que permitirá identificar qué impacto tuvo la pandemia en las ventas de Smart Desk y, de esta manera, poder hallar oportunidades de mejora que permitan mitigar cualquier efecto negativo que haya podido afectar a la compañía.

DESARROLLO DEL ANÁLISIS EXPLORATORIO:

- **Entender la naturaleza de los datos:**
 - Primero, hacemos una serie de consultas para entender la estructura de la base de datos que utilizaremos. Para esto, empezamos por realizar una consulta que nos muestre las tablas con las que trabajaremos:

```
-- Primero, exploramos las tablas:
SHOW TABLES;
```

(just now)

Chart

3 rows 78ms

name	database_name	schema_name	kind	comment	cluster_by	# rows	# bytes
ACCOUNTS	UCM	SMART_DESK	TABLE			188	9728
FORECASTS	UCM	SMART_DESK	TABLE			135	5120
SALES	UCM	SMART_DESK	TABLE			159	10240

- Luego, identificamos los tipos de datos que contienen las columnas de cada tabla:

```
-- Identificamos los tipos de datos de cada columna en cada tabla
SELECT
  COLUMN_NAME AS "Nombre de Columna",
  DATA_TYPE AS "Tipo de Datos",
  IS_NULLABLE AS "Permite datos faltantes",
  TABLE_NAME AS "Nombre de Tabla"
FROM
  UCM.INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE
  TABLE_NAME IN ('SALES', 'ACCOUNTS', 'FORECASTS')
ORDER BY TABLE_NAME, DATA_TYPE;
```

(just now)

Chart

37 rows 1.4s

Nombre de Columna	Tipo de Datos	Permite datos faltantes	Nombre de Tabla
INDUSTRY	TEXT	YES	ACCOUNTS
CONTACT_EMAIL	TEXT	YES	ACCOUNTS
REGION	TEXT	YES	ACCOUNTS
ACCOUNT	TEXT	YES	ACCOUNTS
ACCOUNT_EXECUTIVE	TEXT	YES	ACCOUNTS

- Acto seguido, inspeccionamos el contenido de cada tabla, la imagen a continuación muestra el contenido únicamente de la tabla SALES; se puede revisar el contenido de cada tabla ejecutando las otras dos consultas que aparecen en la captura de pantalla:

```
-- Exploramos el contenido de cada tabla
SELECT *
FROM SALES;

SELECT *
FROM ACCOUNTS;

SELECT *
FROM FORECASTS;
```

(just now)

Chart

159 rows 41ms

ACCOUNT	CATEGORY	QUARTER	QUARTER_OF_YEAR	YEAR	MAINTENANCE	PARTS	PRODUCT
Abbot Industries	Break room	2020 Q1	Q1	2020	134433.00	0.00	611058.
Abbot Industries	Chairs	2020 Q1	Q1	2020	347800.00	0.00	2300563.
Abbot Industries	Desks	2020 Q1	Q1	2020	267600.00	0.00	1160080.
Abbot Industries	Electronics	2020 Q1	Q1	2020	235900.00	0.00	457900.
Adabs Entertainment	Break room	2021 Q4	Q4	2021	858383.00	230000.00	570399.

- **Identificar patrones o discrepancias:**

- Para empezar, realizamos una consulta que nos permita identificar el comportamiento de las ventas totales en las diferentes regiones entre 2019 y 2021:

```
-- Exploramos la tendencia de la evolución de las ventas por año y por región
SELECT CASE
  WHEN REGION = 'NAM' THEN 'Norte América'
  WHEN REGION = 'EMEA' THEN 'Europa, Oriente Medio y África'
  WHEN REGION = 'APAC' THEN 'Asia-Pacífico'
  WHEN REGION = 'LATAM' THEN 'Latinoamérica'
  ELSE 'Otra'
END AS "Región",
S.YEAR AS "Año", TO_VARCHAR(SUM(S.TOTAL),'$999,999,999.00') AS "Total ventas",
FROM SALES S
INNER JOIN ACCOUNTS A ON S.ACCOUNT = A.ACCOUNT
GROUP BY S.YEAR, A.REGION
ORDER BY REGION ASC, YEAR ASC;
```

(just now)

Chart 11 rows ⓘ

Región	Año	Total ventas
Asia-Pacífico	2019	\$4,578,216.00
Asia-Pacífico	2020	\$13,362,428.00
Asia-Pacífico	2021	\$8,584,998.00
Europa, Oriente Medio y África	2019	\$18,262,016.00
Europa, Oriente Medio y África	2020	\$35,375,010.00

- Luego, hacemos una consulta que nos muestre las cuentas por región en los que Smart Desk tuvo ventas para compararlo con el resultado anterior e identificar una correlación e, incluso, una causalidad:

```
-- Exploramos la distribución de países por región
SELECT
CASE
  WHEN REGION = 'NAM' THEN 'Norte América'
  WHEN REGION = 'EMEA' THEN 'Europa, Oriente Medio y África'
  WHEN REGION = 'APAC' THEN 'Asia-Pacífico'
  WHEN REGION = 'LATAM' THEN 'Latinoamérica'
  ELSE 'Otra'
END AS "Región",
COUNT (DISTINCT A.ACCOUNT) AS "Número de cuentas por región", YEAR
FROM ACCOUNTS A
JOIN SALES S ON A.ACCOUNT = S.ACCOUNT
GROUP BY REGION, YEAR
ORDER BY REGION ASC, YEAR ASC;
```

(just now)

Chart 11 rows ⓘ 459ms ⬇ ⌚

Región	Número de cuentas por región	YEAR
Asia-Pacífico	2	2019
Asia-Pacífico	3	2020
Asia-Pacífico	4	2021
Europa, Oriente Medio y África	12	2019

- **Justificar la pregunta de negocio:**

- La región Asia Pacífico tuvo un comportamiento anómalo en comparación a LATAM y ENEA en el período 2019 – 2021: mientras éstas tuvieron una tendencia positiva en la totalidad del lapso, APAC triplicó sus ventas entre 2019 y 2020, pero las redujo en 2021. Asimismo, la región de Norteamérica tuvo un desarrollo que vale la pena analizar al mostrar una reducción de ventas en 2020 para duplicarlas en 2021. Este comportamiento errático justifica buscar una explicación a la pregunta formulada inicialmente, al permitir generar información valiosa que, primero, ayude a identificar la causa del fenómeno y, segundo, ayude a Smart Desk a generar estrategias para que, frente a eventos extraordinarios como el COVID, se puedan prevenir las pérdidas.

```
-- Identificar el comportamiento de las ventas en la región APAC y NAM entre 2019 y 2021 junto a la cantidad de
cuentas a las que se vendió:
SELECT A.REGION AS "Región", COUNT(DISTINCT A.ACCOUNT) AS "Número de cuentas", S.YEAR AS "Año",
TO_VARCHAR(SUM(S.TOTAL), 'FM$999,999,999.00') AS "Total ventas"
FROM SALES S
JOIN ACCOUNTS A ON S.ACCOUNT = A.ACCOUNT
WHERE REGION IN ('APAC', 'NAM')
GROUP BY A.REGION, S.YEAR
ORDER BY A.REGION ASC, S.YEAR ASC;
```

(1 minute ago)

Chart 6 rows 384ms

Región	# Número de cuentas	# Año	Total ventas
APAC	2	2019	\$4,578,216.00
APAC	3	2020	\$13,362,428.00
APAC	4	2021	\$8,584,998.00
NAM	15	2019	\$29,378,676.00
NAM	19	2020	\$24,403,809.00
NAM	23	2021	\$44,179,349.00

Tabla con regiones APAC y NAM

```
-- Identificar el comportamiento de las ventas en la región LATAM y EMEA entre 2019 y 2021 junto a la cantidad
de cuentas a las que se vendió:
SELECT A.REGION AS "Región", COUNT(DISTINCT A.ACCOUNT) AS "Número de cuentas", S.YEAR AS "Año",
TO_VARCHAR(SUM(S.TOTAL), 'FM$999,999,999.00') AS "Total ventas"
FROM SALES S
JOIN ACCOUNTS A ON S.ACCOUNT = A.ACCOUNT
WHERE REGION IN ('EMEA', 'LATAM')
GROUP BY A.REGION, S.YEAR
ORDER BY A.REGION ASC, S.YEAR ASC;
```

(just now)

Chart 5 rows 183ms

Región	# Número de cuentas	# Año	Total ventas
EMEA	12	2019	\$18,262,016.00
EMEA	19	2020	\$35,375,010.00
EMEA	23	2021	\$43,827,761.00
LATAM	2	2019	\$2,797,900.00
LATAM	3	2021	\$4,248,702.00

Tabla con regiones LATAM y EMEA

- **3. Respuesta a la Pregunta de Negocio (SQL):**

3.1. Cálculos de ventas, unidades vendidas y beneficio dividido en regiones con comportamientos ascendentes (LATAM y EMEA) y anómalos (APAC y NAM):

En las siguientes tablas es posible observar la suma de unidades vendidas, beneficio e ingresos totales por región en el período de 2019 a 2021. Se puede apreciar cómo la región que tuvo el peor rendimiento en las tres métricas, año a año, fue Latinoamérica, mientras que Norteamérica prácticamente lideró la mayoría de las categorías todos los años, a excepción de 2020, donde EMEA lideró.

```
-- Cálculos de ventas, unidades vendidas y beneficios APAC y NAM
SELECT A.REGION AS "Región", SUM(S.UNITS_SOLD) AS "Total Unidades vendidas",
TO_VARCHAR(SUM(S.PROFIT),'$999,999,999.00') AS "Beneficio Total", TO_VARCHAR(SUM(S.TOTAL),'$999,999,999.00') AS
"Total Ventas", YEAR AS "Año"
FROM SALES S
JOIN ACCOUNTS A ON S.ACCOUNT = A.ACCOUNT
WHERE REGION IN ('APAC','NAM')
GROUP BY A.REGION, S.YEAR
ORDER BY A.REGION ASC, S.YEAR ASC;
```

Región	Total Unidades vendidas	Beneficio Total	Total Ventas	Año
APAC	9220.36	\$1,695,832.00	\$4,578,216.00	2019
APAC	27197.48	\$4,783,214.00	\$13,362,428.00	2020
APAC	13629.79	\$3,139,730.00	\$8,584,998.00	2021
NAM	63291.35	\$10,415,390.00	\$29,378,676.00	2019
NAM	50539.29	\$8,612,572.00	\$24,403,809.00	2020
NAM	87326.75	\$15,611,889.00	\$44,179,349.00	2021

APAC y NAM, mercados con comportamiento anómalo

```
-- Cálculos de ventas, unidades vendidas y beneficios LATAM y EMEA
SELECT A.REGION AS "Región", SUM(S.UNITS_SOLD) AS "Total Unidades vendidas",
TO_VARCHAR(SUM(S.PROFIT),'$999,999,999.00') AS "Beneficio Total", TO_VARCHAR(SUM(S.TOTAL),'$999,999,999.00') AS
"Total Ventas", YEAR AS "Año"
FROM SALES S
JOIN ACCOUNTS A ON S.ACCOUNT = A.ACCOUNT
WHERE REGION IN ('LATAM','EMEA')
GROUP BY A.REGION, S.YEAR
ORDER BY A.REGION ASC, S.YEAR ASC;
```

Región	Total Unidades vendidas	Beneficio Total	Total Ventas	Año
EMEA	41658.33	\$6,336,973.00	\$18,262,016.00	2019
EMEA	71160.17	\$12,200,575.00	\$35,375,010.00	2020
EMEA	86088.34	\$15,036,866.00	\$43,827,761.00	2021
LATAM	5472.86	\$945,265.00	\$2,797,900.00	2019
LATAM	6292.24	\$1,378,697.00	\$4,248,702.00	2021

EMEA y LATAM, mercados con comportamiento ascendente

3.2 Revisión de rendimiento de los países de cada región para identificar los de mejor y peor rendimiento:

APAC:

```
-- Países por rendimiento en ventas APAC
SELECT A.REGION AS "Región", A.COUNTRY, S.YEAR AS "Año", TO_VARCHAR(SUM(S.TOTAL), '$999,999,999.00') AS "Total
ventas"
FROM SALES S
JOIN ACCOUNTS A ON S.ACCOUNT = A.ACCOUNT
WHERE A.REGION = 'APAC'
GROUP BY A.COUNTRY, S.YEAR, A.REGION
ORDER BY COUNTRY ASC, YEAR ASC, A.REGION, SUM(S.TOTAL) DESC;
```

(just now)

Chart 6 rows 501ms

Región	COUNTRY	Año	Total ventas
APAC	Australia	2020	\$6,531,068.00
APAC	Australia	2021	\$3,267,020.00
APAC	Japan	2021	\$3,447,218.00
APAC	Korea	2019	\$4,578,216.00
APAC	Korea	2021	\$1,870,760.00
APAC	Singapore	2020	\$6,831,360.00

Países por rendimiento en ventas APAC

En la tabla previa, es posible apreciar que en 2019 el único mercado abierto en APAC fue Corea del Sur; a pesar de esto, Singapur supera el rendimiento combinado de Corea del Sur en 2019 y 2021. De igual manera, Australia fue un mercado con una disminución de ventas de casi el 50% entre 2020 y 2021. Asimismo, es notable que Japón no tuvo actividad en 2019 y 2020, y su rendimiento en 2021 fue casi igual al de Australia en el mismo año.

EMEA:

```
-- Países por rendimiento en ventas EMEA
SELECT A.REGION AS "Región", A.COUNTRY, S.YEAR AS "Año", TO_VARCHAR(SUM(S.TOTAL), '$999,999,999.00') AS "Total
ventas"
FROM SALES S
JOIN ACCOUNTS A ON S.ACCOUNT = A.ACCOUNT
WHERE A.REGION = 'EMEA'
GROUP BY A.COUNTRY, S.YEAR, A.REGION
ORDER BY COUNTRY ASC, YEAR ASC, A.REGION, SUM(S.TOTAL) DESC;
```

Considerando la siguiente tabla, producto de la consulta previa, es posible observar que en el caso de EMEA, es notable que solo 3 de los 8 miembros con cuentas activas (excluyendo al Reino Unido, del cual, a pesar de tener cuentas, no tuvo ninguna venta en todo el período) no tuvieron actividad en los 3 años, incluyendo el caso excepcional de Suecia, que solo tuvo ventas en 2020. En la región, destacan Francia y Alemania como mercados que superaron los 15 millones de dólares en 2020 y 2021, respectivamente, e Italia y España como los únicos países que registraron años por debajo del millón de dólares en 2020 y 2019, respectivamente.

Región	COUNTRY	Año	Total ventas
EMEA	Austria	2019	\$2,775,923.00
EMEA	Austria	2020	\$2,189,644.00
EMEA	Austria	2021	\$4,298,614.00
EMEA	France	2019	\$4,573,060.00
EMEA	France	2020	\$16,724,124.00
EMEA	France	2021	\$9,942,873.00
EMEA	Germany	2019	\$6,656,427.00
EMEA	Germany	2020	\$9,162,697.00
EMEA	Germany	2021	\$17,222,766.00
EMEA	Italy	2020	\$963,567.00
EMEA	Italy	2021	\$2,723,903.00
EMEA	Portugal	2019	\$3,488,665.00
EMEA	Portugal	2020	\$2,200,000.00
EMEA	Portugal	2021	\$1,200,000.00
EMEA	Spain	2019	\$767,941.00
EMEA	Spain	2020	\$1,348,957.00
EMEA	Spain	2021	\$3,962,721.00
EMEA	Sweden	2020	\$1,708,538.00
EMEA	Switzerland	2020	\$1,077,483.00
EMEA	Switzerland	2021	\$4,476,884.00

Países por rendimiento en ventas EMEA

NAM:

```
179 -- Países por rendimiento en ventas NAM
180 SELECT A.REGION AS "Región", A.COUNTRY, S.YEAR AS "Año", TO_VARCHAR(SUM(S.TOTAL), '$999,999,999.00') AS "Total
181 ventas"
182 FROM SALES S
183 JOIN ACCOUNTS A ON S.ACCOUNT = A.ACCOUNT
184 WHERE A.REGION = 'NAM'
185 GROUP BY A.COUNTRY, S.YEAR, A.REGION
186 ORDER BY A.REGION, SUM(S.TOTAL) DESC;
```

Results (just now)

Table Chart 3 rows 208ms

	Región	COUNTRY	Año	Total ventas
1	NAM	United States	2021	\$44,179,349.00
2	NAM	United States	2019	\$29,378,676.00
3	NAM	United States	2020	\$24,403,809.00

Países por rendimiento en ventas NAM

Estados Unidos, único componente de la región NAM, destaca como el país con mayor cantidad de ventas registradas por año en todo el mundo y el segundo por región en 2020, solo superado por el conjunto de los 8 miembros de EMEA en ese año. Es notable la disminución de su rendimiento entre 2019 y 2020, para duplicar sus resultados en 2021.

LATAM:

```
187 -- Países por rendimiento en ventas LATAM
188 SELECT A.REGION AS "Región", A.COUNTRY, S.YEAR AS "Año", TO_VARCHAR(SUM(S.TOTAL), '$999,999,999.00') AS "Total
189 ventas"
190 FROM SALES S
191 JOIN ACCOUNTS A ON S.ACCOUNT = A.ACCOUNT
192 WHERE A.REGION = 'LATAM'
193 GROUP BY A.COUNTRY, S.YEAR, A.REGION
194 ORDER BY COUNTRY ASC, YEAR ASC, A.REGION, SUM(S.TOTAL) DESC;
```

Results (just now)

Table

Chart

4 rows 116ms

	Región	COUNTRY	Año	Total ventas
1	LATAM	Argentina	2019	\$850,000.00
2	LATAM	Argentina	2021	\$3,198,702.00
3	LATAM	Mexico	2019	\$1,947,900.00
4	LATAM	Mexico	2021	\$1,050,000.00

Países por rendimiento en ventas LATAM

La región de Latinoamérica, compuesta únicamente por Argentina y México, cuya actividad cesó en 2020, destaca por el bajo volumen de ventas de Argentina en 2019 para casi cuadruplicar sus resultados en 2021. Asimismo, es notable que México tuvo un óptimo rendimiento en 2019 pero registró casi la mitad de ese valor en 2021.

3.3 Revisión de rendimiento histórico en unidades vendidas, beneficio y total de ingresos entre todas las regiones:

```
-- Comparativo del histórico en unidades vendidas, beneficio total y total de ingresos entre todas las regiones
SELECT A.REGION, ROUND(SUM(S.UNITS_SOLD)) AS "Unidades vendidas", TO_VARCHAR(SUM(S.PROFIT), '$999,999,999.00') AS "Beneficio
total", TO_VARCHAR(SUM(S.TOTAL), '$999,999,999.00') AS "Total ventas"
FROM SALES S
JOIN ACCOUNTS A ON S.ACCOUNT = A.ACCOUNT
GROUP BY REGION
ORDER BY SUM(S.TOTAL) DESC
```

REGION	Unidades vendidas	Beneficio total	Total ventas
NAM	201157	\$34,639,851.00	\$97,961,834.00
EMEA	198907	\$33,574,414.00	\$97,464,787.00
APAC	50048	\$9,618,776.00	\$26,525,642.00
LATAM	11765	\$2,323,962.00	\$7,046,602.00

Comparativo del histórico en unidades vendidas, beneficio total y total de ingresos entre todas las regiones

En la tabla anterior podemos apreciar el histórico de unidades vendidas, beneficio total y total de ingresos generado por cada una de las regiones en las que tiene presencia Smart Desk. Es claro cómo la región dominante es NAM, seguido muy de cerca por EMEA para luego encontrar a APAC y, por último, a LATAM bastante rezagado.

3.4. Consolidado mundial de ventas de Smart Desk por año:

```
--Consolidado del total de ingresos, beneficios y unidades vendidas por año en el mundo
SELECT YEAR, SUM(UNITS_SOLD) AS "Unidades totales vendidas", TO_VARCHAR(SUM(TOTAL), '$999,999,999.00') AS
"Ingreso histórico total", TO_VARCHAR(SUM(PROFIT), '999,999,999.00') AS "Beneficio histórico total"
FROM SALES
GROUP BY YEAR
ORDER BY YEAR;
```

# YEAR	# Unidades totales vendidas	A Ingreso histórico total	A Beneficio histórico total
2019	119642.90	\$55,016,808.00	19,393,460.00
2020	148896.94	\$73,141,247.00	25,596,361.00
2021	193337.12	\$100,840,810.00	35,167,182.00

En la tabla anterior se aprecia el total de ingresos, beneficios y unidades vendidas en el mundo por año. Se puede apreciar cómo la tendencia de las tres variables fue positiva año tras año.

4. Reflexión y Sugerencia de Estrategias:

4.1 Reflexión sobre los insights obtenidos y posible impacto sobre la estrategia de Smart Desk:

La respuesta clara a qué región tuvo los mejores resultados entre 2019 y 2021 es, evidentemente, NAM, región constituida solo por Estados Unidos que, resulta ser, la mayor economía del mundo. Es posible extraer conclusiones adicionales que pueden apoyar la estrategia futura de Smart Desk:

- A pesar de que el COVID 19 afectó a la gran mayoría de sectores de la economía mundial, sorpresivamente, Smart Desk no sufrió sus efectos de manera significativa. A pesar de que Estados Unidos tuvo una reducción de ventas en 2020 y sí se vio golpeada, aparentemente, por la pandemia, el resto de regiones, a excepción de Latinoamérica que no tuvo actividad el mismo año, duplicaron sus ventas.
- No obstante lo anterior, en 2021 APAC tuvo un retroceso en sus ingresos totales, comportándose de forma diferente a las demás regiones que, en el caso de NAM saltó de 24 millones de dólares a alrededor de 44 millones en ese año situándose ligeramente por delante de EMEA que estuvo a menos de 150 mil dólares de alcanzar el mismo umbral. LATAM, por otro lado, ausente en 2020, estuvo cerca de alcanzar los 4 millones y medio de dólares en 2021, mostrando un aumento significativo con respecto a los aproximadamente 2 millones y medio reportados en 2019 y a pesar de estar compuesto por dos mercados únicamente.
- Es notable cómo las ventas totales, a pesar del COVID, nunca se redujeron y aumentaron año tras año. A pesar de esto, es posible apreciar que el aumento de los ingresos totales fue de sólo un 28% entre 2019 y 2020, y de un 27% en lo que respecta a beneficios; mientras que entre 2020 y 2021 el aumento tanto de ingresos totales como de beneficios fue del 31%, mostrando una clara mejora del rendimiento general de la empresa.
- Se puede apreciar la importancia de aumentar el número de mercados en otras regiones para agregarle robustez al negocio de Smart Desk ya que, la dependencia de una sola

región, como lo es en el caso de NAM, puede perjudicar a la empresa en caso de que otra región tenga un desempeño débil en un mismo período. Es posible observar cómo, en 2020, NAM tuvo una reducción de ventas y fue compensada por las otras regiones, no obstante, si EMEA hubiera tenido un desempeño asimismo débil, es posible que ese año se hubiera sufrido un través en las ventas generales.

4.2 Estrategias concretas que la empresa podría implementar:

- Generar métodos que permitan robustecer mercados emergentes, como lo es LATAM, para prevenir la ausencia de su participación en las ventas totales, como sucedió en 2020. Para esto, es aconsejable abrir mercados nuevos en economías fuertes de la región como Brasil, Colombia o Chile, de manera que si uno de los países flaquea, otro lo pueda compensar.
- Analizar por qué en 2020 las ventas de Estados Unidos se debilitaron, a pesar de que el resto de las regiones mostró un incremento. Se sugiere estudiar los casos particulares de Francia, España, Australia y Singapur, que mostraron crecimiento significativo con respecto al año anterior, o ventas notables en el caso de los dos últimos al no contar con un punto de comparación en 2019.
- Estudiar por qué mercados como el de Singapur, que tuvo un rendimiento sobresaliente en 2020, no tuvo actividad en 2021, e implementar estrategias que garanticen la actividad económica de Smart Desk en la mayor cantidad de mercados posible, haciendo especial énfasis en estos países que resaltan en sus respectivas regiones.
- Considerar y estudiar la posibilidad de incluir el mercado canadiense en las operaciones de Smart Desk, de forma que se diversifique y amplíe el alcance de la región NAM. Asimismo, se sugiere aprovechar la ambivalencia de México y utilizar su pertenencia geográfica a Norteamérica para incluirlo en la región NAM y hacerla participe de las estrategias y formas de trabajo que tan bien parecen funcionar en Estados Unidos.
- Abrir nuevos mercados en la región APAC. Considerar a China e India como opciones a incluir teniendo en cuenta la fortaleza de sus economías y el elevado consumo de sus ciudadanos.
- Generar y fortalecer un marco de trabajo por región que pueda utilizarse en períodos con fenómenos sociales o naturales anómalos, como el COVID-19, y que prevenga a la compañía de sufrir pérdidas. Se sugiere estudiar a los países que tuvieron un repunte en sus ventas en 2020 para aplicar estrategias similares en los que sufrieron pérdidas.
- De forma inversa, revisar los motivos que permitieron a mercados como el estadounidense o el alemán recuperarse significativamente en 2021 y aplicar estrategias similares en países que retrocedieron, como Francia y México.